Fatec São Caetano do Sul Antonio Russo

Centro Paula Souza

CERTIFICADO

Certificamos que

PEDRO HENRIQUE SAMPAIO KIELBLOCK

Concluiu o curso **"INTERNET DAS COISAS E AMBIENTES INTELIGENTES"** ministrado pelo Prof. Fábio Henrique Cabrini, com carga horária de 32 horas-aula, entre os meses de maio e julho de 2021.

Profa. Dra. Adriane Monteiro Fontana
Diretora da Fatec Antonio Russo
São Caetano do Sul

Prof. Msc. Fábio Henrique Cabrini
Professor da Fatec Antonio Russo
São Caetano do Sul



Ementa: *Internet das Coisas, protocolos, introdução aos ambientes inteligentes, tecnologias habilitadoras, plataformas de back-end e projeto.*

1. Internet das Coisas (1ª aula)

✓*Definições, modelos e arquiteturas (IoT-A, ITU-T, etc.);*

✓ *Dispositivos e plataformas de hardware para prototipação (Arduino, NodeMCU, ESP32);*

✓*Sensores e atuadores;*

✓ *Protocolos e tecnologias de comunicação (MQTT, CoAP, SigFox e LoraWAN).*

2. Introdução aos Ambientes Inteligentes (2ª aula)

✓ *Conceitos, exemplos e aplicações dos principais ambientes como indústria 4.0, smart agri-food, smart campus, smart cities, etc;*

✓*Questões éticas e sociais.*

3. Tecnologias habilitadoras (3ª aula)

✓*Cloud, Edge e Fog computing;*

✓ *Big data, analytics, machine learning, blockchain, open data, ferramentas de visualização de dados e outras tecnologias para as aplicações de ambientes inteligentes;*

✓ *Anatomia de uma aplicação de ambientes inteligentes com IoT.*

4. Plataformas de back-end para ambientes inteligentes e IoT (4ª aula)

✓*Broker de contexto;*

✓*Plataformas comerciais;*

✓*Plataformas abertas;*

✓*Interoperabilidade entre plataformas.*

5. Plataformas FIWARE e Helix Sandbox e desenvolvimento do projeto (hands-on) (5ª à 8ª aula)

✓ *Arquitetura das plataformas e aplicações de ambientes inteligentes;*

✓*Armazenamento temporal de dados;*

✓*Análise de dados e construção de dashboards;*

✓*Federação, Fog e Edge.*

✓*Construção de projetos*

✓*Orientação*